

个人项目介绍

于书天 人工智能与数据科学学院





目录

CONTENTS

01.



四旋翼无人机路径规划

02.



四足机器人导航部署

03.



其他研究工作

04.



技术能力与展望





四旋翼无人机路径规划

01

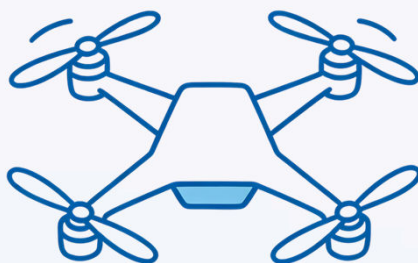




基于神经网络的路径规划方法设计

问题建模与数据驱动框架

利用ROS框架集成开源路径规划算法作为数据生成引擎，自动发布起点与终点，采集无人机速度、位姿及障碍物空间分布等多维状态信息。



网络架构与端到端映射

以相邻两帧环境状态为网络输入，训练神经网络预测下一时刻加速度指令，实现从感知到控制的直接映射。明确网络输入输出的形式化定义、数据预处理流程及训练目标函数的构造逻辑。





数据采集策略与模型训练机制

1

多场景仿真数据采集

基于Gazebo仿真平台构建多场景飞行环境，通过ROS话题订阅无人机里程计信息与激光雷达点云数据，记录规划算法生成的轨迹作为专家示范数据。

2

网络结构与优化配置

以当前帧与历史帧状态向量拼接作为时序输入，利用均方误差损失函数进行回归优化。

3

训练策略与模型选择

配置学习率衰减策略、批量大小设置及早停机制，通过验证集监控实现模型选择，确保训练过程的规范性与模型泛化能力。



实验验证与性能分析



01

随机场景测试

将训练完成的神经网络模型集成至ROS导航栈，在随机生成障碍物的仿真环境中进行测试，验证未知场景下的自主避障与轨迹跟踪能力。

02

常规场景鲁棒性验证

实验表明该方法在常规场景下具有较强鲁棒性，能够有效应对静态障碍物分布变化。

03

复杂场景性能局限

在复杂环境下模型存在性能下降现象，出现轨迹漂移问题，表明当前方法在极端场景下的适应能力仍有待提升。

04

方法局限性分析

明确当前局限：训练数据仅覆盖二维平面运动，缺乏Z轴状态建模；数据规模有限导致泛化不足；尚未建立量化成功率评估指标体系。



四足机器人导航部署

02

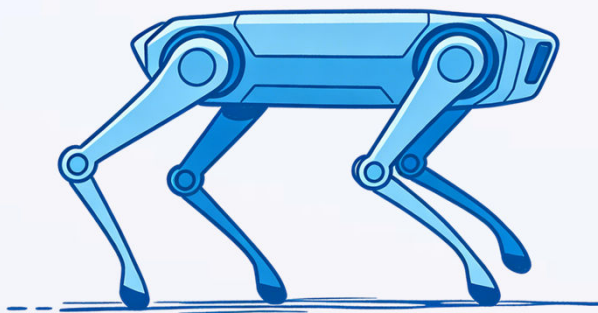


四足机器人导航系统架构设计



硬件平台与传感器配置

以宇树B2四足机器人为硬件平台，激光雷达作为环境感知传感器。



部署场景与通信拓扑

在实验室3C119室内外场景下建激光雷达点云图。

在B2四足机器人本机与docker建立通讯。

建图定位导航算法

采用实验室已有算法。

物理样机实验与系统验证

实验场景与测试内容

在3C119室内外地图基础上开展给定目标点全局路径跟踪、动态障碍物实时避障等实验。

结构化环境验证结果

实验结果表明系统能够在结构化室内环境中实现可靠自主导航，验证了算法部署的有效性与工程实用性。

参数优化

对于算法中不同的参数，不断优化每个参数（如转弯半径等），使得规划的路径更具有实际意义。

后续研究基础

为后续开展未知环境下的端到端导航研究提供坚实基础，明确从传统模块化方法向学习型方法演进的技术路线。



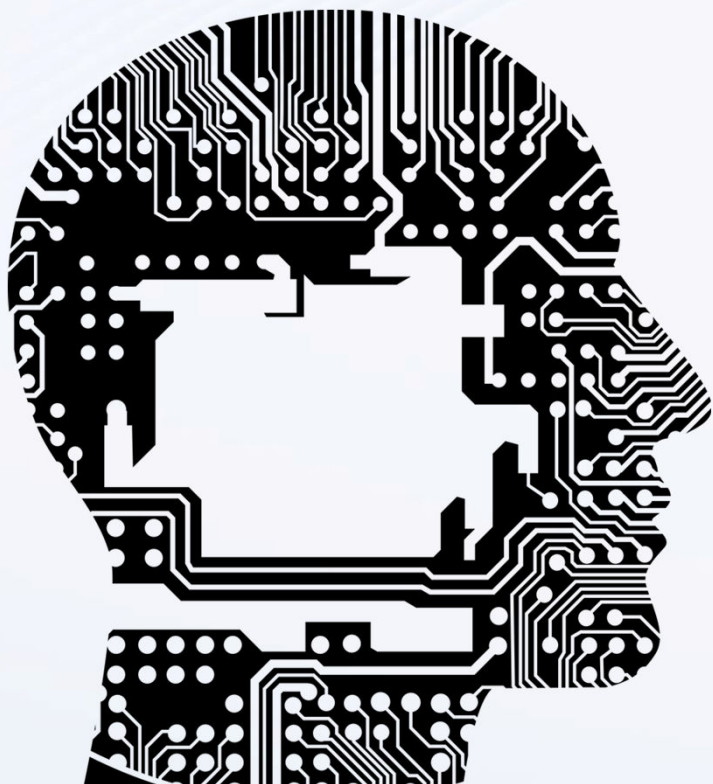
其他项目

03





其他项目总览



基于神经网络的玻璃分类模型：手动实现全连接神经网络前向传播与反向传播，通过特征归一化与超参数调优，在标准数据集上达到85%以上分类准确率。

校园餐饮推荐平台"蜗壳吃啥"：基于Flask与MySQL构建全栈应用，实现菜品查询、用户评分与协同过滤推荐。

校内全模态搜索引擎：基于分布式爬虫与HBase存储，构建TF-IDF倒排索引并集成大语言模型生成智能摘要，体现机器学习、数据工程与系统开发的技术广度。



技术能力与展望

04



核心技术栈与工程能力



编程与深度学习框架

熟练掌握Python与SQL，具备扎实算法实现基础；精通PyTorch，能够独立完成模型设计、训练调试与部署推理全流程。

机器人开发与工具链

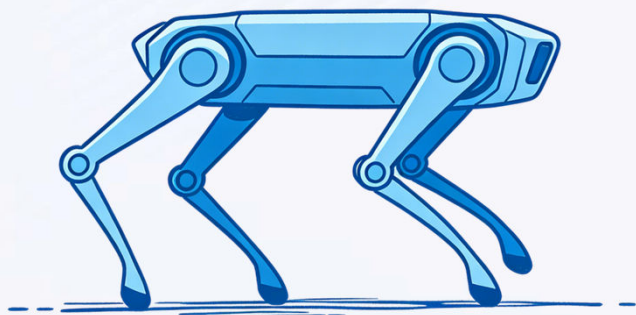
熟悉ROS生态系统，掌握节点通信、传感器驱动、导航栈配置等核心技能；熟练使用Git、Linux、LaTeX及Docker容器化部署工具。

理论实践综合能力

具备数学建模、数据分析与数据库设计等辅助技能，在理论推导与工程实践之间保持平衡，为研究工作提供技术支撑。

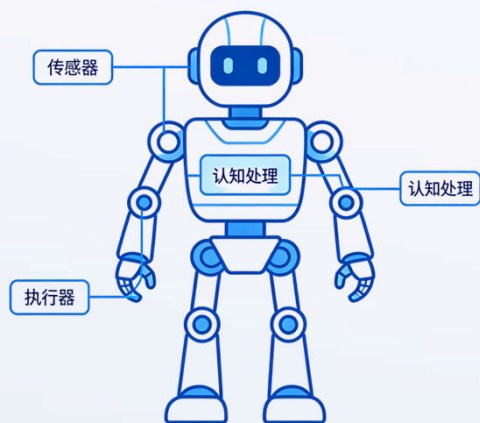


未来工作研究兴趣



具身智能与四足机器人方向

未来研究希望聚焦于具身智能领域，深入探索四足机器人在复杂未知环境下的自主感知与决策能力，提升机器人在真实场景中的适应性与鲁棒性。



大模型与具身智能融合

关注大规模预训练模型在具身智能中的应用潜力，研究具身大模型的构建方法，探索视觉-语言-动作多模态融合机制，实现更高层次的机器人理解与交互能力。





THANK YOU FOR READING!

感谢老师审阅

